

BAB XII

TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

12.1 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami:

1. Mahasiswa mampu memahami penggunaan perintah `COMMIT` untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam *database* Oracle.
2. Mahasiswa mampu memahami penggunaan `SAVEPOINT` sebagai titik penyimpanan sementara dalam transaksi *database*.
3. Mahasiswa mampu memahami penggunaan perintah `ROLLBACK` untuk membatalkan perubahan data dan mengembalikan kondisi *database* ke keadaan sebelumnya.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep *Transaction Control Language* (TCL) dalam pengelolaan transaksi *database* Oracle.
5. Mahasiswa mampu memahami hubungan antara `COMMIT`, `SAVEPOINT`, dan `ROLLBACK` dalam pengendalian transaksi pada *database* Oracle.

12.2 Dasar Teori

Dalam sistem basis data, *transaction* merupakan sekumpulan operasi *database* yang diperlakukan sebagai satu kesatuan proses. *Transaction* digunakan untuk menjaga konsistensi dan integritas data ketika proses manipulasi data seperti `INSERT`, `UPDATE`, dan `DELETE` dilakukan. Pada Oracle *Database*, *transaction* akan dimulai secara otomatis ketika terjadi perubahan data dan akan berakhir setelah dilakukan perintah `COMMIT` atau `ROLLBACK` (Oracle Corporation, 2020).

Perintah `COMMIT` digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan transaksi secara permanen ke dalam *database*. Setelah perintah `COMMIT` dijalankan, perubahan data tidak dapat dibatalkan kembali. Sebaliknya, perintah `ROLLBACK` digunakan untuk membatalkan perubahan data dan mengembalikan kondisi *database* ke keadaan sebelum *transaction* dilakukan. Oracle juga menyediakan `SAVEPOINT`, yaitu titik penyimpanan sementara dalam *transaction* yang memungkinkan pengguna melakukan `ROLLBACK` hanya sampai titik tertentu tanpa membatalkan seluruh *transaction* (Oracle Corporation, 2020).

Oracle *Database* menggunakan *Transaction Control Language* (TCL) untuk mengelola *transaction* dalam *database*. TCL terdiri dari perintah seperti `COMMIT`, `ROLLBACK`, dan `SAVEPOINT`. Penggunaan TCL sangat penting dalam pengelolaan data karena membantu menjaga keamanan, konsistensi, dan integritas data pada saat banyak pengguna mengakses *database* secara bersamaan (Oracle Corporation, 2020).

Selain itu, Oracle menerapkan konsep *read consistency* untuk memastikan bahwa setiap *user* melihat data yang konsisten meskipun terjadi perubahan data oleh *transaction* lain. Dengan *read consistency*, *user* tetap dapat membaca data sebelumnya sampai *transaction* yang sedang berjalan selesai dilakukan. Oracle juga menggunakan mekanisme *Locks* untuk mengontrol akses terhadap data tertentu agar tidak terjadi konflik antar *transaction*. *Lock* membantu menjaga integritas data dengan mencegah beberapa *user* melakukan perubahan pada data yang sama secara bersamaan (Oracle Corporation, 2020).

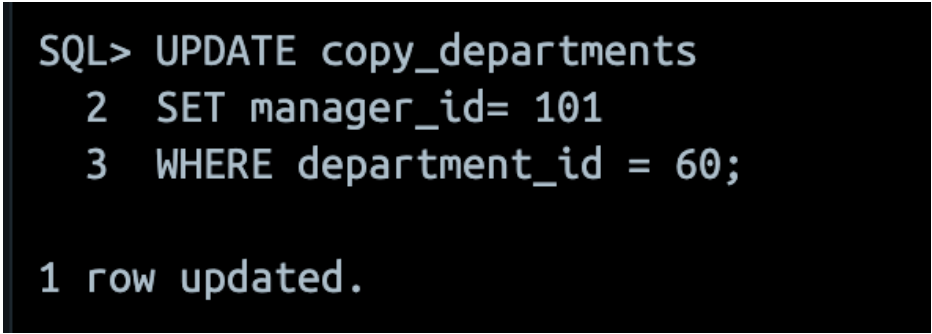
12.3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan yang diperoleh dari praktikum 12 yaitu:

1. **Query:**

```
UPDATE copy_departments
SET manager_id= 101
WHERE department_id = 60;
```

Hasil:

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. It shows the execution of an SQL UPDATE statement. The prompt 'SQL>' is followed by the command 'UPDATE copy_departments', then a new line with '2 SET manager_id= 101', and another line with '3 WHERE department_id = 60;'. After a blank line, the output '1 row updated.' is displayed.

```
SQL> UPDATE copy_departments
2 SET manager_id= 101
3 WHERE department_id = 60;

1 row updated.
```

Gambar 12.1 *Query* memperbarui data pada tabel `copy_departments`

Penjelasan:

Query `UPDATE copy_departments SET manager_id = 101 WHERE department_id = 60;` digunakan untuk memperbarui data pada tabel `copy_departments`. Perintah tersebut mengubah nilai `manager_id` menjadi 101 pada data yang memiliki `department_id` bernilai 60. Setelah *query* dijalankan, sistem menampilkan pesan “1 row(s) updated”, yang menandakan bahwa satu baris data berhasil diperbarui pada *database* Oracle.

2. *Query:*

```
SAVEPOINT one;
```

Hasil:

```
SQL> SAVEPOINT one;  
  
Savepoint created.
```

Gambar 12.2 *Query* membuat SAVEPOINT

Penjelasan:

Query `SAVEPOINT one;` digunakan untuk membuat (titik penyimpanan sementara) `savepoint` pada transaksi di *database* Oracle. `Savepoint` berfungsi sebagai penanda yang memungkinkan pengguna melakukan `ROLLBACK` ke titik tertentu tanpa membatalkan seluruh transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah *query* dijalankan, sistem menampilkan pesan “Savepoint created”. yang menandakan bahwa `savepoint` dengan nama “one” berhasil dibuat dan siap digunakan dalam proses transaksi *database*.

3. *Query*:

```
INSERT INTO copy_departments(department_id,  
department_name, manager_id, location_id)  
VALUES(130, 'Estate Management', 102, 1500);
```

Hasil:

```
SQL> INSERT INTO copy_departments(department_id,  
2 department_name, manager_id, location_id)  
3 VALUES(130, 'Estate Management', 102, 1500);  
  
1 row created.
```

Gambar 12.3 *Query* menambahkan data ke tabel `copy_departments`

Penjelasan:

Query `INSERT INTO copy_departments(department_id, department_name, manager_id, location_id) VALUES(130, 'Estate Management', 102, 1500);` digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel `copy_departments`. Data yang ditambahkan berupa `department_id` bernilai 130, `department_name` yaitu “Estate Management”, `manager_id` bernilai 102, dan `location_id` bernilai 1500. Setelah *query* dijalankan, sistem menampilkan pesan “1 row created”. yang menandakan bahwa satu baris data berhasil ditambahkan ke dalam *database* Oracle.

4. **Query:**

```
UPDATE copy_departments  
SET department_id = 140;
```

Hasil:

```
SQL> UPDATE copy_departments  
2 SET department_id = 140;  
  
5 rows updated.
```

Gambar 12.4 *Query* memperbarui seluruh data pada tabel
copy_departments

Penjelasan:

Query UPDATE copy_departments SET department_id = 140; digunakan untuk memperbarui nilai department_id pada seluruh data di tabel copy_departments menjadi 140. Perintah tersebut tidak menggunakan klausa WHERE, sehingga semua baris pada tabel ikut diperbarui. Setelah *query* dijalankan, sistem menampilkan pesan “5 rows updated”. yang menandakan bahwa lima baris data berhasil diperbarui pada *database* Oracle.

5. **Query:**

```
ROLLBACK TO SAVEPOINT one;
```

Hasil:

```
SQL> ROLLBACK TO SAVEPOINT one;  
  
Rollback complete.
```

Gambar 12.5 *Query* melakukan ROLLBACK TO SAVEPOINT

Penjelasan:

Query ROLLBACK TO SAVEPOINT one; digunakan untuk mengembalikan kondisi data ke (titik penyimpanan) SAVEPOINT yang telah dibuat sebelumnya dengan nama “one”. Perintah ini membatalkan perubahan yang terjadi setelah SAVEPOINT dibuat, tanpa membatalkan seluruh transaksi. Setelah *query* dijalankan, sistem menampilkan pesan “Rollback complete”. yang menandakan bahwa proses ROLLBACK berhasil dilakukan pada *database* Oracle.

6. **Query:**

```
COMMIT;
```

Hasil:

```
SQL> COMMIT;  
  
Commit complete.
```

Gambar 12.6 *Query* melakukan COMMIT

Penjelasan:

Query COMMIT; digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan transaksi secara permanen ke dalam *database* Oracle. Setelah perintah COMMIT dijalankan, perubahan data yang sebelumnya dilakukan tidak dapat dibatalkan kembali menggunakan ROLLBACK. Sistem menampilkan pesan “Commit complete”. yang menandakan bahwa proses penyimpanan transaksi berhasil dilakukan pada *database* Oracle.

12.4 Latihan

Hasil latihan praktikum 12 yang telah dilakukan adalah:

1. Menggunakan perintah TCL untuk mengelola transaksi data dalam tabel

Query:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    nim INT PRIMARY KEY,  
    nama_mahasiswa VARCHAR(100),  
    jurusan VARCHAR(50),  
    semester INT  
);  
  
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama_mahasiswa, jurusan,  
semester)  
VALUES (2201, 'Nasywa Razhan', 'Teknik Informatika',  
4);  
  
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama_mahasiswa, jurusan,  
semester)  
VALUES (2202, 'Muhammad Aldian Syah', 'Teknik Mesin',  
4);  
  
SAVEPOINT awal;  
  
UPDATE mahasiswa  
SET semester = 5  
WHERE nim = 2201;  
  
ROLLBACK TO SAVEPOINT awal;  
  
COMMIT;
```

Hasil:

```
SQL> CREATE TABLE mahasiswa (  
2  nim INT PRIMARY KEY,  
3  nama_mahasiswa VARCHAR(100),  
4  jurusan VARCHAR(50),  
5  semester INT  
6  );  
  
Table created.  
  
SQL> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama_mahasiswa, jurusan, semester)  
2  VALUES (2201, 'Nasywa Razhan', 'Teknik Informatika', 4);  
  
1 row created.  
  
SQL> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama_mahasiswa, jurusan, semester)  
2  VALUES (2202, 'Muhammad Aldian Syah', 'Teknik Mesin', 4);  
  
1 row created.  
  
SQL> SAVEPOINT awal;  
  
Savepoint created.  
  
SQL> UPDATE mahasiswa  
2  SET semester = 5  
3  WHERE nim = 2201;  
  
1 row updated.  
  
SQL> ROLLBACK TO SAVEPOINT awal;
```

Gambar 12.7 Penggunaan perintah TCL pada tabel mahasiswa

Penjelasan:

Gambar tersebut menampilkan penggunaan perintah TCL pada tabel mahasiswa di *database* Oracle. Proses diawali dengan pembuatan tabel mahasiswa. Setelah tabel berhasil dibuat, dilakukan penambahan data mahasiswa menggunakan perintah `INSERT INTO`. Selanjutnya, dibuat sebuah titik penyimpanan sementara menggunakan perintah `SAVEPOINT awal;`. Setelah `SAVEPOINT` berhasil dibuat, dilakukan perubahan data dengan perintah `UPDATE mahasiswa SET semester = 5 WHERE nim = 2201;` untuk mengubah nilai semester mahasiswa dengan NIM 2201. Terakhir, digunakan perintah `ROLLBACK TO SAVEPOINT awal;` untuk mengembalikan kondisi data ke keadaan saat `SAVEPOINT` dibuat. Perintah tersebut membatalkan perubahan yang terjadi setelah `SAVEPOINT awal` tanpa membatalkan seluruh transaksi pada *database* Oracle.

12.6 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, mahasiswa dapat memahami konsep *transaction* pada Oracle *Database* sebagai serangkaian operasi yang diperlakukan sebagai satu kesatuan proses untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Mahasiswa memahami bahwa *transaction* digunakan dalam pengelolaan data seperti `INSERT`, `UPDATE`, dan `DELETE` agar perubahan data dapat dikontrol dengan baik.

Mahasiswa juga memahami penggunaan perintah `COMMIT` untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam *database* serta penggunaan `ROLLBACK` untuk membatalkan perubahan data dan mengembalikan kondisi *database* ke keadaan sebelumnya. Selain itu, mahasiswa memahami penggunaan `SAVEPOINT` sebagai titik penyimpanan sementara dalam *transaction* sehingga `ROLLBACK` dapat dilakukan hingga titik tertentu tanpa membatalkan seluruh *transaction*.

Dalam praktikum ini mahasiswa memahami penggunaan *Transaction Control Language* (TCL) yang terdiri dari perintah `COMMIT`, `ROLLBACK`, dan `SAVEPOINT` dalam pengelolaan *transaction database* Oracle. Mahasiswa juga memahami konsep *read consistency* yang memastikan data tetap konsisten ketika diakses oleh banyak *user* secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Oracle Corporation. (2023). *Oracle Database SQL Language Reference*. Redwood City: Oracle Corporation.
- Database System Concepts, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Fundamentals of Database Systems, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Oracle Corporation. (2023). *Oracle Database Administrator's Guide*. Redwood City: Oracle Corporation.
- SQL: The Complete Reference, J. R., Weinberg, P. N., & Oppel, A. J. (2018). *SQL: The Complete Reference*. New York: McGraw-Hill Education.